

Hotelli Harjoitustyö

Daniel Pitkänen

25TietoB, C++ ohjelmoinnin perusteet

Työn kuvaus

Ohjelmalla voi hallita huoneita, halutessa lisätä aamupala ja spa, tehdä varauksia ja laskea hintoja. Tavoitteenani oli tehdä ohjelmasta mahdollisimman selkeä käyttää ja varmistaa, ettei se kaadu, jos käyttäjä syöttää virheellisen syötön.

Työ on jaettu omiin funktioihinsa, varauksen teko, tulostus, tiedostonkäsittely jne. jotta koodi pysyy siistinä.

Ohjelman ominaisuudet

Mielestäni ohjelma vastaa hyvin 5 arvosanan vaatimuksia. Tässä tärkeimmät toiminnot:

- Huoneet: Kun ohjelma käynnistyy ensimmäisen kerran, se arpoo hotelliin satunnaisen määrän 40–300 huoneita. Puolet on yhden ja puolet kahden hengen huoneita. Ja pystyy listaa kaikki huoneet ja nähdä mitkä huoneet on varattu ja millä nimellä.
- Varaaminen: Käyttäjä voi valita tietyn huonenumeron tai antaa ohjelman arpoa vapaan huoneen. Varauksen lopussa ohjelma tulostaa kuitin.
- Kahden hengen huoneet: Jos varataan 2hh, ohjelma kysyy molempien majoittujien nimet.
- Lisäpalvelut ja hinnat: Varaukseen voi lisätä aamupalan ja Span. Ohjelma arpoo myös "asiakasedun" (0, 10 tai 20 % alennusta) ja tulostaa lopuksi eritellyn kuitin ruudulle.
- Haku ja muokkaus: Varauksia voi hakea nimellä tai varausnumerolla. Varauksessa voi muokata öiden määrää poistaa tai lisää span tai aamupalan sekä perua sen kokonaan.
- Tallennus: Ohjelma tallentaa tiedot `hotelli_data.txt` -tiedostoon lopetettaessa ja lataa ne sieltä käynnistyessä, joten tiedot pysyvät tallessa.

Tekninen toteutus

Tietorakenteet: Käytin tietojen tallennukseen `struct Huone` -rakennetta. Siinä on kaikki tarvittava tieto, kuten huoneen numero, varaustilanne, varaajan nimi ja lisäpalvelut boolean-arvoina. Huoneet on tallennettu `std::vector`-säiliöön. Valitsin vektorin tavallisen taulukon sijaan, koska se on joustavampi ja sitä on helpompi käsitellä silmukoissa.

Virheenkäsittely: Panostin siihen, ettei ohjelma kaadu. Tein erillisen `lueKokonaisluku`-funktion, joka hoitaa kaikki numerojen kyselyt. Jos käyttäjä syöttää kirjaimia numeron sijaan, ohjelma ei kaadu vaan pyytää syötettä uudestaan. Estin myös `|`-merkin käytön nimissä, koska käytän sitä tiedostossa erottimena.

Tiedostot: Tiedot tallennetaan tekstimuodossa siten, että kentät on erotettu pystyviivalla `|`. Latauksessa käytin `try-catch`-rakennetta varmuuden vuoksi, ja `string`-luokan toimintoja datan pilkkomiseen.

Käyttöohje

Ohjelmaa ohjataan numeroilla ja Enterillä.

1. Käynnistys: Ohjelma lataa vanhat tiedot tai luo uuden hotellin.
2. Päävalikko:
 - o 1: Tee uusi varaus
 - o 2: Etsi varausta
 - o 3: Listaa kaikki huoneet ja niiden tila.
 - o 4: Muokkaa varausta
 - o 0: Tallenna ja lopeta.

Itsearviointi

Tavoittelen työstä arvosanaa 5.

Sain toteutettua kaikki tehtävänannossa vaaditut ominaisuudet, kuten satunnaisuuden, eri huonekoot ja alennuslogiikan sekä muut ominaisuudet. Lisäksi panostin koodin virhetarkistuksiin ja siihen, että muuttujat on nimetty järkevästi.

Mielestäni onnistuin hyvin myös virheenkäsittelyssä; ohjelmaa on vaikea saada jumiin väärillä syötteillä. Käyttöliittymä on yksinkertainen ja todella selkeä. Olisin halunnut lisää enemmän ominaisuuksia, mutta aika ei riittänyt toteuttamaan nämä.